

黄致源

13818434691 | zh392@cam.ac.uk

教育背景

剑桥大学, MSci

2026/10-2027/07

生物化学

剑桥大学, BA

2023/10-2026/07

自然科学 (Natural Sciences)

主修: 生物化学; 辅修: 数学生物学、细胞生物学、生理学、化学、药理学

实习经历

投资分析师 | 上海冠亚投资控股有限公司 (私募股权), 中国

2024/03

生物技术领域市场研究与技术尽调

- 针对基于支架的 3D 细胞培养初创企业开展技术尽调, 构建涵盖技术原理、产品性能与商业可扩展性的系统性评估框架
- 基于 25+ 篇科研论文、行业报告及公司数据, 对 7 家竞争对手 (如 Matrigel、合成水凝胶) 进行对比分析, 并通过 Excel 完成量化评估
- 在报告中提出三项核心结论:
 - 合成水凝胶具备更高可调控性, 但面临成本瓶颈
 - 生物来源基质尽管存在批次差异, 但在临床转化中仍具优势
 - 低重复性、复杂制备流程及低通量仍是主要技术限制

科研与项目经历

研究员 | 剑桥大学, 英国

2026/01-至今

“探索卡尔文循环中替代性碳固定路径 (HuBisCO/HuBP) 的可行性”

- 围绕 RuBisCO 在 CO₂/O₂ 竞争下的效率问题, 设计并测试替代性六碳底物 (HuBP/H6P) 驱动的碳固定路径
- 结合结构与分子对接分析, 对 6 种变体开展动力学表征, 系统评估配体结合模式与活性位点空间约束, 为低氧化副反应路径设计及底物工程提供理论依据
- Part II 毕业论文: 78/100 (High First Class)

市场研究员 | 剑桥大学, 英国

2026/01

“论文: 生物工程器官——技术进展及其医学与社会影响”

- 围绕全球器官短缺问题, 独立开展生物工程器官的技术可行性与临床转化潜力研究
- 系统梳理 50+ 篇学术文献, 从 3D 培养、生物打印与异种移植三大方向进行整合分析, 识别关键瓶颈 (血管化、规模化、功能成熟度), 并提出未来应用前景

科研实习生 | 墨尔本大学, 澳大利亚

2025/07-2025/09

“针对 MCR-1 介导的粘菌素耐药性的协同药物筛选与机制研究”

- 通过最小抑菌浓度 (MIC) 实验系统评估天然产物的抗菌活性, 筛选出 honokiol 与 pterostilbene (MIC 64 µg/mL) 为潜在有效增效剂
- 利用基于分级抑菌浓度指数 (FIC) 分析抗生素协同效应, 发现 honokiol (8 mg/mL) 可使黏菌素 MIC 降低最高 16 倍, osthol 与 pterostilbene 约降低 4 倍

科研实习生 | 朴茨茅斯大学, 英国

2025/06-2025/07

“PET 降解酶的表达优化与功能表征”

- 在 *E. coli* 与 *S. cerevisiae* 中优化 PET 水解酶 (CCH11、TurboPETase) 的重组表达体系
- 针对蛋白降解与溶解性等问题进行优化, 通过 FPLC (His-tag 亲和层析与尺寸排阻色谱 (SEC)) 纯化蛋白, 获得 CCH11 约 3.9 mg 总产量, 并通过 SDS-PAGE 与 Western blot 验证纯度

科研实习生 | 厦门大学, 中国

2024/08-2024/10

“与阴离子结合的硫脲基分子笼的设计与表征”

- 设计并合成三硫脲分子笼, 实现多价阴离子结合能力, 为阴离子识别/传感, 药物递送等应用提供潜在分子工具
- 通过 NMR、圆二色谱 (CD) 及单晶 X 射线衍射 (SCXRD) 表征其结构及对至少 6 个硫酸根的配位能力

技能

技术: Tableau、ChimeraX、ChemDraw、Origin、Python、R、LaTeX、Adobe (Pr、AE、PS、Lr)、Microsoft Office...

语言: 英语 (雅思 8.0, 单项 7.0+), 中文